

[별표 3] 산업·과학·의료용 등 고주파이용기기류의 전자파 장애방지 기준(제6조 제1항 관련)

1. 전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준(9 kHz ~ 30 MHz 대역)

가. 시험장에서 측정하는 1종 A급기기 주전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	정격입력전력 ≤ 20 kVA		정격입력전력 > 20 kVA ^(주1)		정격입력전력 > 75 kVA	
	준침묵값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준침묵값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준침묵값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
0.15 ~ 0.50	79	66	100	90	130	120
0.50 ~ 5	73	60	86	76	125	115
5 ~ 30	73	60	90 ~ 73 ^(주2)	80 ~ 60 ^(주2)	115	105

(주1) 분리된 중성선 또는 높은 임피던스로 접지된 산업용 배전망에 단독으로 연결되는(KS C IEC 60364-1 참고) A급 기기에는 시험장에서 측정하는 2종 A급 기기에 대한 전원 포트 방해 전압 허용기준의 「정격입력전력 > 75 kVA」를 적용한다.

(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

나. 시험장에서 측정하는 2종 A급기기에 대한 전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	정격입력전력 ≤ 75 kVA		정격입력전력 > 75 kVA ^(주1)	
	준침묵값(dB(μV))	평균값(dB(μV))	준침묵값(dB(μV))	평균값(dB(μV))
0.15 ~ 0.5	100	90	130	120
0.5 ~ 5	86	76	125	115
5 ~ 30	90 ~ 73 ^(주2)	80 ~ 60 ^(주2)	115	105

(주1) 분리된 중성선 또는 높은 임피던스로 접지된 산업용 배전망에 단독으로 연결되는(KS C IEC 60364-1 참고) A급 기기에는 「정격입력전력 > 75 kVA」의 허용기준을 적용한다.

(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

다. 시험장에서 측정하는 1종 및 2종 B급 기기에 대한 주전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	B급 기기 허용기준 (dBμV)	
	준침묵값	평균값
0.15 ~ 0.50	66 ~ 56 ^(주1)	56 ~ 46 ^(주1)
0.50 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50

(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

라. 시험장에서 측정하는 1종 A급의 계통연계형 전력변환기(태양광발전용 전력변환기) 직류 전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	정격입력전력 ≤ 20 kVA		정격입력전력 > 20 kVA, ≤ 75 kVA				정격입력전력 > 75 kVA			
	전압값		전압값		전류값		전압값		전류값	
	준첨뒹값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨뒹값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨뒹값 (dB(μA))	평균값 (dB(μA))	준첨뒹값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨뒹값 (dB(μA))	평균값 (dB(μA))
0.15 ~ 5	97 ~ 89 (주1)	84 ~ 76 (주1)	116 ~ 106 (주1)	106 ~ 96 (주1)	72 ~ 62 (주1)	62 ~ 52 (주1)	132 ~ 122 (주1)	122 ~ 112 (주1)	88 ~ 78 (주1)	78 ~ 68 (주1)
5 ~ 30	89	76	106 ~ 89 (주1)	96 ~ 76 (주1)	62 ~ 45 (주1)	52 ~ 32 (주1)	122 ~ 105 (주1)	112 ~ 92 (주1)	78 ~ 61 (주1)	68 ~ 48 (주1)
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.										

마. 시험장에서 측정하는 1종 B급의 계통연계형 전력변환기(태양광발전용 전력변환기) 직류 전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	준첨뒹값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
0.15 ~ 0.50	84 ~ 74 ^(주1)	74 ~ 64 ^(주1)
0.50 ~ 30	74	64
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.		

바. 태양광 전력변환기에 대한 유선 통신망 포트의 공통 모드 전도성 방해 허용 기준은 별표 12 멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준 1호 가목 2) 유선통신망 포트, 광섬유 포트, 안테나 포트, 방송수신기 튜너 포트에서의 비대칭 모드 전도성 방해 허용기준을 적용한다.

사. 불연속 방해

1) 간헐적으로 운용하는 진료용 X선 발생기에 대한 허용기준은 시험장에서 측정하는 1종 기기의 주전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준에 규정된 준첨뒹값에 20 dB를 증가시킨 값을 적용한다.

2) 아크 용접기에 대한 불연속 방해

가) A급 기기의 부하 상태에서 분당 5회 이내로 발생하는 임펄스 잡음(클릭)은 불연속 방해를 적용하지 않는다.

나) 부하 상태에서 B급 기기는 분당 0.2회 이내로 발생하는 임펄스 잡음(클릭)은 제1호 다목(시험장에서 측정하는 1종 및 2종 B급 기기에 대한 주전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준)의 허용기준에서 44 dB 완화된 값을 적용한다.

다) 부하 상태에서 분당 0.2회 ~ 30회 발생하는 클릭에 대해서는 제1호 가목과 다목의 해당(A급 또는 B급) 허용기준에서 $20 \log(30/N)$ dB(N은 분당 클릭수)의 완화된 값을 적용한다.

자. B급 아크 용접기에 대한 출력 전류 리플

주파수 대역 (MHz)	시간 영역에서의 전류 리플 진폭(첨두-첨두) (전류 리플 허용기준)
0.01 ~ 0.150	(55.6 ~ 8.6) dB(A) ^(주1) (175.6 ~ 128.6) dB(μA) ^(주1)
0.150 ~ 30	(8.6 ~ -27.4) dB(A) ^(주1) (128.6 ~ 92.6) dB(μA) ^(주1)
(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) dB(A)는 0 dB(A)가 1 A의 전류를 나타내는 대수 단위다. dB(μA) 단위로 환산하는 경우, 120 dB를 더한다.	

2. 전자파 방사성 방해 허용기준(150 kHz ~ 1 GHz의 주파수 대역)

가. 1종 기기에 대한 전자파 방사성 방해 허용기준

1) 시험장에서 측정하는 A급 기기

주파수 대역 (MHz)	10 m 측정 거리에서 정격입력 전력에 따른 전기장의 세기 허용기준 (dB(μV/m))		3 m 측정 거리에서 정격입력 전력에 따른 전기장의 세기 허용기준 (dB(μV/m)) ^(주2)	
	≤ 20 kVA	≥ 20 kVA ^(주1)	≤ 20 kVA	≥ 20 kVA ^(주1)
30 ~ 230	40 (준첨두값)	<u>50</u> (준첨두값)	50 (준첨두값)	<u>60</u> (준첨두값)
230 ~ 1 000	47 (준첨두값)	<u>50</u> (준첨두값)	57 (준첨두값)	<u>60</u> (준첨두값)
(주1) 허용기준은 정격 입력전력이 > 20 kVA이고, 제3의 고감도 무선통신과 30 m 이상 떨어진 장소에서 사용되는 기기에 적용한다. 제조자는 기기가 제 3의 무선 서비스와의 이격 거리가 30 m 이상인 장소에서 사용되어야 한다는 것을 기술문서에 표시해야 한다. 만일 이 조건이 만족되지 않는다면 ≤ 20 kVA의 허용기준을 적용한다.				
(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.				
(비고) 측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.				

2) 시험장에서 측정하는 B급 기기

주파수 대역 (MHz)	10 m 측정 거리에서 전기장의 세기 허용기준 (dB(μV/m))	3 m 측정 거리에서 전기장의 세기 허용기준 (dB(μV/m)) ^(주1)
30 ~ 230	30 (준첨두값)	40 (준첨두값)
230 ~ 1 000	37 (준첨두값)	47 (준첨두값)
(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.		
(비고) 측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.		

3) 설치장소에서 측정하는 1종 A급 기기

주파수 대역 (MHz)	기기가 설치된 건물의 외벽 표면에서 30 m 측정 거리의 허용기준	
	전기장 (dB(μ V/m)), 준첨도값	자기장 (dB(μ A/m)), 준첨도값
0.15 ~ 0.49	-	13.5
0.49 ~ 3.95	-	3.5
3.95 ~ 20	-	-11.5
20 ~ 30	-	-21.5
30 ~ 230	30	-
230 ~ 1 000	37	-

(비고)

현장 조건이 30 m의 거리에서 측정할 수 없다면, 더 먼 거리에서 측정할 수 있다. 이 경우, 적합성 검토를 위해 규정된 거리에 대해 측정 데이터를 정규화하기 위하여 20 dB/decade의 역비례 인자를 사용하여야 한다.

나. 2종 기기에 대한 전자파 방사성 방해 허용기준

1) 시험장에서 측정하는 2종 A급 기기

주파수 대역 (MHz)	측정거리 D(m)에 따른 허용기준					
	시험장의 시험기로부터 D = 30 m		시험장의 시험기로부터 D = 10 m		시험장의 시험기로부터 D = 3 m ^(주1)	
	전기장 준침듯값 (dB(μV/m))	자기장 준침듯값 (dB(μA/m))	전기장 준침듯값 (dB(μV/m))	자기장 준침듯값 (dB(μA/m))	전기장 준침듯값 (dB(μV/m))	자기장 준침듯값 (dB(μA/m))
0.15 ~ 0.49	-	33.5	-	57.5	-	82
0.49 ~ 1.705	-	23.5	-	47.5	-	72
1.705 ~ 2.194	-	28.5	-	52.5	-	77
2.194 ~ 3.95	-	23.5	-	43.5	-	68
3.95 ~ 11	-	8.5	-	18.5	-	68 ~ 28.5 ^(주2)
11 ~ 20	-	8.5	-	18.5	-	28.5
20 ~ 30	-	-1.5	-	8.5	-	18.5
30 ~ 47	58	-	68	-	78	-
47 ~ 53.91	40	-	50	-	60	-
53.91 ~ 54.56	40	-	50	-	60	-
54.56 ~ 68	40	-	50	-	60	-
68 ~ 80.872	53	-	63	-	73	-
80.872 ~ 81.848	68	-	78	-	88	-
81.848 ~ 87	53	-	63	-	73	-
87 ~ 134.786	50	-	60	-	70	-
134.786 ~ 136.414	60	-	70	-	80	-
136.414 ~ 156	50	-	60	-	70	-
156 ~ 174	64	-	74	-	84	-
174 ~ 188.7	40	-	50	-	60	-
188.7 ~ 190.979	50	-	60	-	70	-
190.979 ~ 230	40	-	50	-	60	-
230 ~ 400	50	-	60	-	70	-
400 ~ 470	53	-	63	-	73	-
470 ~ 1 000	50	-	60	-	70	-

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변 기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)

측정 거리 30 m, 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

2) 설치장소에서 측정하는 2종 A급 기기

주파수 대역 (MHz)	건물 외벽으로부터 측정 거리 D(m)의 허용기준	
	전기장 준침묵값 (dB(μV/m))	자기장 준침묵값 (dB(μA/m))
0.15 ~ 0.49		23.5
0.49 ~ 1.705		13.5
1.705 ~ 2.194		18.5
2.194 ~ 3.95		13.5
3.95 ~ 20		-1.5
20 ~ 30		-11.5
30 ~ 47	48	
47 ~ 53.91	30	
53.91 ~ 54.56	30	
54.56 ~ 68	30	
68 ~ 80.872	43	
80.872 ~ 81.848	58	
81.848 ~ 87	43	
87 ~ 134.786	40	
134.786 ~ 136.414	50	
136.414 ~ 156	40	
156 ~ 174	54	
174 ~ 188.7	30	
188.7 ~ 190.979	40	
190.979 ~ 230	30	
230 ~ 400	40	
400 ~ 470	43	
470 ~ 1 000	40	

(비고)

1. 설치장소에서 측정하는 기기에 있어서, 만약 측정거리 D가 건물 경계 내에 있으면 기기가 위치한 건물 외벽으로부터의 측정거리 D는 $(30+x/a)$ m 또는 100 m와 같거나 둘 중 더 짧은 값과 같다. 여기서 계산된 거리 D가 건물의 경계를 벗어나는 경우, 측정 거리 D는 x 또는 30 m와 같거나 둘 중의 더 긴 값과 같다. 여기서 D를 계산하기 위하여 다음과 같이 정의한다.

x : 각 측정 방향에서, 기기가 위치한 건물 외벽과 사용자 건물 경계 사이에서 가장 가까운 거리

a=2.5, 1 MHz 미만의 주파수일 때

a=4.5, 1 MHz 이상의 주파수일 때

3) 전기방전가공기기(EDM)과 아크 용접기기에 대한 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	측정 거리 10 m에서 준침묵값 (dB(μV/m))	측정 거리 3 m에서 준침묵값 (dB(μV/m)) ^(주2)
30 ~ 230	80 ~ 60 ^(주1)	90 ~ 70 ^(주1)
230 ~ 1 000	60	70

(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)

측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

4) 시험장에서 측정하는 2종 B급 기기에 대한 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	측정 거리 D(m)에 따른 허용기준				
	전기장(D = 10 m)		전기장(D = 3 m) ^(주3)		자기장(D = 3 m)
	준침묵값 (dB(μV/m))	평균값 (dB(μV/m)) (주1)	준침묵값 (dB(μV/m))	평균값 (dB(μV/m)) (주1)	준 침묵 값 (dB(μA/m))
0.15 ~ 30	-	-	-	-	39 ~ 3 ^(주2)
30 ~ 80.872	30	25	40	35	-
80.872 ~ 81.848	50	45	60	55	-
81.848 ~ 134.786	30	25	40	35	-
134.786 ~ 136.414	50	45	60	55	-
136.414 ~ 230	30	25	40	35	-
230 ~ 1 000	37	32	47	42	-
(주1) 평균값 허용기준은 마그네트론 구동기기에만 적용한다. 만약 마그네트론 구동기기가 어떤 주파수에서 준침묵값 허용기준을 초과한다면, 이 표에 규정된 평균 허용기준을 적용하여 평균값 검파기로 이들 주파수에서 측정을 반복하여야 한다. (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (주3) 가로 1.2m×높이 1.5m 이내의 체적을 갖는 소형장비에만 적용한다. (비고) 측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.					

3. 전자파 방사성 방해 허용기준(1 ~ 18 GHz의 주파수 대역)

가. 2중 ISM 기기

- 1) 연속파(CW)형 방해를 발생시키고 400 MHz 이상의 주파수에서 동작하는 2중 기기의 전자파 방사성 방해 침묵값 허용기준

주파수 대역 (GHz)	3m 측정 거리에서 전기장의 세기 (dB(μV/m))	
1 ~ 18	A급	B급
고조파 주파수 대역 이내	82 ^(주1)	70
고조파 주파수 대역 이외	70	70
(주1) 고조파 주파수 대역의 상위와 하위의 경계 주파수에서는 낮은 허용기준인 70 dB(μV/m)가 적용한다. (비고) 1. 침묵값은 1 MHz의 분해능 대역폭과, 1 MHz 이상의 비디오 신호 대역폭으로 측정한다. 2. “고조파 주파수 대역”은 1 GHz 이상에 할당된 ISM 주파수의 정수배를 의미한다.		

- 2) 연속파(CW)형 이외의 요동 방해를 발생시키며 400 MHz 이상의 주파수에서 동작하는 2중 B급 기기의 전자파 방사성 방해 가중치 허용기준

주파수 대역 (GHz)	3 m 측정 거리에서의 전기장의 세기 (dB(μV/m))
1 ~ 2.4	60
2.5 ~ 5.725	60
5.875 ~ 18	60
(비고) 1. 가중값은 1 MHz의 분해능 대역폭과, 10 Hz 비디오 신호 대역폭으로 측정한다. 2. 이 허용기준에 대한 적합성을 확인하기 위한 가중치 측정은 (1)의 허용기준을 초과한 모든 값에 대하여 다음의 주파수 대역으로 구분하여 측정한다. ○ 1 005 MHz ~ 2 395 MHz ○ 2 505 MHz ~ 6 125 MHz (5 720 MHz ~ 5 880 MHz 대역은 제외) ○ 6 125 MHz ~ 8 575 MHz ○ 8 575 MHz ~ 11 025 MHz ○ 11 025 MHz ~ 13 475 MHz ○ 13 475 MHz ~ 15 925 MHz ○ 15 925 MHz ~ 17 995 MHz 가중값 측정을 위한 스펙트럼분석기(EMI 수신기)는 첨두값 허용기준을 초과하는 주파수를 중심 주파수로 하고 10 MHz의 스패ن(Span)으로 설정하여 전기장의 세기를 측정한다. 3. 2.4 ~ 2.5 GHz를 동작주파수로 이용하는 2종 B급 고주파조명기기는 1 ~ 2.4 GHz, 2.5 ~ 3 GHz 대역에서 60 dB(μV/m) (측정거리 : 3 m, 검파모드 : 평균값, 표시모드 : 맥스홀드, 분해대역폭 : 1 MHz, 비디오 신호 대역폭 : 1 MHz)이하이어야 한다. 4. 2.4 ~ 2.5 GHz를 동작주파수로 이용하는 2종 B급 고주파조명기기는 “주의”의 내용과 같이 설치하고, 기기마다 아래와 같은 문구를 적절하게 제작하여 잘 보이는 곳에 견고하게 부착하여야 한다. “주의 : WiBro기지국 및 기지국방향 WiBro이동중계국의 공중선중심으로부터 수평 7 m이내에는 설치하여서는 안되고, 7 ~ 15 m 사이에서는 WiBro기지국 및 기지국 방향 WiBro이동중계국의 공중선 중심으로부터 상향 1 m, 하향 3.5 m 이상 떨어져 설치하여야 한다.” “제조사 및 설치자의 연락처”	

4. 특정 지역에서 안전과 관련된 특정 무선서비스를 보호하기 위해 설치장소에서 측정하는 전자파 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준		기기가 위치한 빌딩의 외벽의 외부면으로 부터의 측정 거리 D
	전기장의 세기 준침묵값 (dB(μ V/m))	자기장의 세기 준침묵값 (dB(μ A/m))	거리 D (m)
0.283 5 ~ 0.526 5	-	13.5	30
74.6 ~ 75.4	30	-	10
108 ~ 137	30	-	10
242.95 ~ 243.05	37	-	10
328.6 ~ 335.4	37	-	10
960 ~ 1 215	37	-	10

5. 의료기기 품목별 전자파 장해방지 기준

가. 의료기기에 대한 품목별 전자파 장해방지 기준은 제1호부터 제4호까지의 기준에 추가하여 의료기기법 제19조에 의한 의료기기 기준규격(식품의약품안전처 고시)에서 규정한 전자파 장해방지 관련 기준을 적용한다.

나. 가목의 기준이 제1호부터 제4호까지의 기준과 다른 경우에는 가목의 기준을 우선하여 적용한다.